交互动画

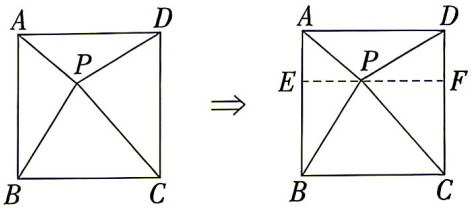
模型68 ▶ 矩形大法

模型讲解

模型建构

答案 D63

- **模型：** 矩形大法也是矩形性质的体现，该方法使用范围限于矩形中或题目出现垂直可通过辅助线作出矩形，用于研究动点到矩形四个顶点的距离，对条件的要求较高，在特定的题目中可以通过结论快速得到结果.

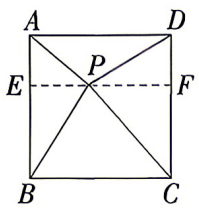


点 P 是矩形 $ABCD$ 所在平面内的一点.

- **提示：** 过点 P 作 $EF/\!/BC$，交 AB 于点 E，交 DC 于点 F.
- **结论：** $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$.
- **证明：**

思考 当 P 点在矩形 $ABCD$ 外时，如何证明该结论？

模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	点 P 是矩形 $ABCD$ 所在平面内的一点	过点 P 作 $EF/\!/BC$，交 AB 于 E 点，交 DC 于 F 点	$PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$
应用场景：在任意矩形中都可以使用该结论，也可以在直角三角形中补全图形为矩形后使用			

衔接高中

我们在这里证得的等式是高中向量矩形大法中的部分结论，因为这一等式只和线段长度有关，所以可以移至初中数学的相关题目中加以使用.

矩形大法常用于求与线段长度有关的最值或取值范围问题.这种方法以几何推理为基础，所以会在很大程度上依赖平面几何的知识，与初中数学的内容形成呼应.

关联模型 ▸▸ P151 **平行四边形大法**：矩形大法是平行四边形大法的特殊情况

例题精讲

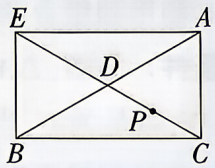
例 ●● 在直角三角形 ABC 中，点 D 是斜边 AB 的中点，点 P 为线段 CD 的中点，则 $\dfrac{PA^2+PB^2}{PC^2}=$ _____.

三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现有直角三角形，且需要求解的 PA，PB 难以直接计算，故补成矩形，尝试用矩形大法寻找边之间的联系：

把直角三角形 ABC 补成矩形，易知 $PE=3PC$.



第2步 运用模型

补成矩形后就可以套用模型中的结论，得到 PA，PB，PC，PE 之间的关系：所以 $PA^2+PB^2=PC^2+PE^2$.

第3步 计算求解

又因为 $PE=3PC$，所以 $PA^2+PB^2=PC^2+PE^2=10PC^2$，故 $\dfrac{PA^2+PB^2}{PC^2}=10$.

答案 10

批改+错题　逐题讲解

模型训练

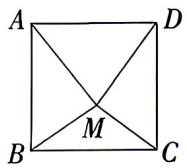
答案 D63

建议用时：15 min

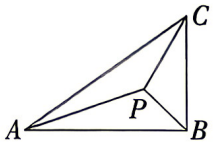
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ●● 如图，M 是边长为 1 的正方形 $ABCD$ 内一点，若 $MA^2-MB^2=\dfrac{1}{2}$，$\angle CMD=90°$，则 $\angle MCD=$ _____.



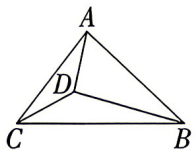
（第1题）



（第2题）

2. ●●● 在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC=90°$，三角形 ABC 内有一点 P，$PB=3$，$PC=4$，$PA=5$，则 AC 的最大值为 _____.

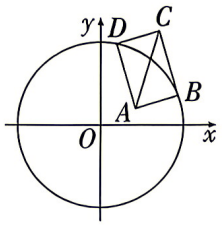
3. ●●● 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$CA=4$，$CB=6$，D 是 $\triangle ABC$ 内一点，且 $CD=2$，$\angle ADB=90°$，则 AB 的最小值为 _____.



模型综合

多种模型，综合运用

4. ●●● 如图，在平面直角坐标系中有一半径为 5 的⊙O 和点 $A(2,1)$，B，D 为⊙O 夹在两坐标轴正半轴之间的劣弧（含交点）上的两点，且 $\angle BAD=90°$，以 AB，AD 为边作矩形 $ABCD$，则对角线 AC 的最小值为 _____.



交互动画

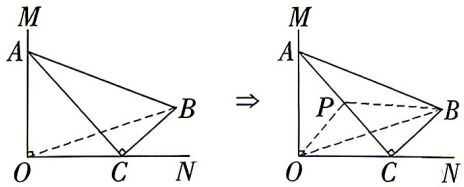
模型69 ▶直角三角形斜边中线与“滑梯”模型

模型讲解

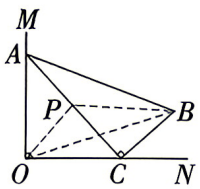
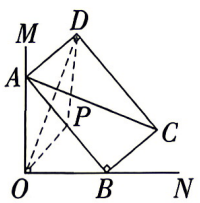
模型建构

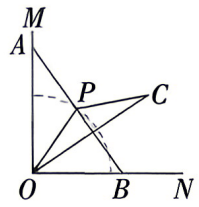
答案 D63

- **模型：**“滑梯”模型是一个比较常见的最值模型，在结合直角三角形时，通常要观察斜边长度是否发生变化，如果是定值，那么就可以构造斜边的中线，与所求的线段构成新的三角形再求解，也会与隐形圆结合考查.
- **条件：**如图，$\triangle ABC$ 为直角三角形，$AC\perp BC$，$\triangle ABC$ 的顶点 A，C 分别在射线 OM，ON 上，$OM\perp ON$，垂足为 O，当点 A 在射线 OM 上运动时，点 C 随之在射线 ON 上运动，且运动的过程中 $\triangle ABC$ 的形状保持不变.
- **问题：**当点 B 在何处时，OB 的值最大？最大值是多少？
- **提示：**取 AC 的中点 P，连接 OP，BP.
- **解答：**



模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
求最大值		$\triangle ABC$ 为直角三角形，$AC\perp BC$，$\triangle ABC$ 的顶点 A，C 分别在射线 OM，ON 上，$OM\perp ON$，垂足为 O，当点 A 在射线 OM 上运动时，点 C 随之在射线 ON 上运动，且运动的过程中 $\triangle ABC$ 的形状保持不变	取 AC 的中点 P，连接 OP，BP	当 O，P，B 三点共线时，OB 取得最大值，最大值为 $OP+BP$
		矩形 $ABCD$ 的顶点 A，B 分别在射线 OM，ON 上，$OM\perp ON$，垂足为 O，当点 A 在射线 OM 上运动时，点 B 随之在射线 ON 上运动，且运动的过程中矩形 $ABCD$ 的形状保持不变	取 AB 的中点 P，连接 OP，DP	当 O，P，D 三点共线时，OD 取得最大值，最大值为 $OP+DP$

求最小值		如图，$OM\perp ON$，A 和 B 是射线 OM，ON 上的动点，且 AB 为定值，P 为 AB 的中点，C 为 $\angle MON$ 内部的一个定点	无	当 O，P，C 三点共线时，CP 取得最小值，最小值为 $\lvert OC-OP\rvert$

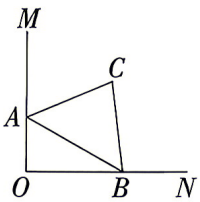
模型特点：有一条长度为定值的线段，它的两个端点分别在两条互相垂直的线上滑动，题目所求为某条线段长度的最值或与线段长度最值相关.

模型延伸：模型中的中点 P 在以 O 为圆心，OP 为半径的圆上运动

关联模型 »P199“**定点定长”隐圆模型**：图形中的 O 点为定点，OP 为定长，P 的轨迹为圆

例题精讲

例 ★★★ 如图，$\angle MON=90°$，已知在 $\triangle ABC$ 中，$AC=BC=5$，$AB=6$，$\triangle ABC$ 的顶点 A，B 分别在边 OM，ON 上，当点 B 在边 ON 上运动时，点 A 随之在边 OM 上运动，$\triangle ABC$ 的形状保持不变，在运动过程中，求点 C 到点 O 的最大距离.

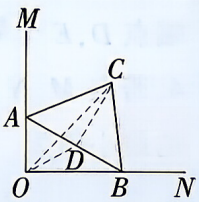


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现 AB 的长度为定值，A，B 分别在 OM，ON 上滑动，且 $\angle MON=90°$，符合“滑梯”模型的特点：

取 AB 的中点 D，连接 CD，如图.



第2步 运用模型

在构造出模型后，就可以套用模型中求最大值的方法，得到 $OC\leqslant OD+DC$ 这一关系式：

$\because AC=BC=5$，$AB=6$，且点 D 是 AB 边的中点，$\therefore BD=\frac{1}{2}AB=3$，$CD\perp AB$，$\therefore CD=\sqrt{BC^2-BD^2}=4$.

连接 OD，OC，有 $OC\leqslant OD+DC$，当 O，D，C 三点共线时，OC 有最大值，最大值是 $OD+CD$.

第3步 计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：

又$\because$ $\triangle AOB$ 为直角三角形，D 为斜边 AB 的中点，$\therefore OD=\frac{1}{2}AB=3$，

$\therefore OD+CD=3+4=7$，即点 C 到点 O 的最大距离为 7.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D64

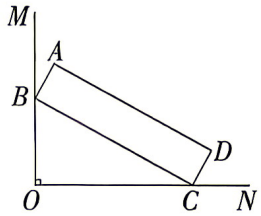
建议用时：40 min

模型秒解

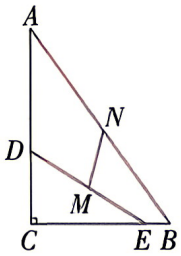
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （岳阳月考）如图，$\angle MON=90°$，矩形 $ABCD$ 的顶点 B,C 分别在边 OM,ON 上，当点 B 在 OM 上运动时，点 C 随之在 ON 上运动，矩形 $ABCD$ 的形状保持不变，其中 $CD=5$，$BC=24$，运动过程中，点 D 到点 O 的最大距离是 （　　）

A. 24　　B. 25　　C. $2\sqrt{13}$　　D. 26



（第1题）



（第2题）

2. ★★★ （常州期中）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$AB=10$，$AC=8$，$BC=6$，线段 DE 的两个端点 D,E 分别在边 AC,BC 上滑动，且 $DE=4$，若点 M,N 分别是 DE,AB 的中点，则 MN 的最小值为 （　　）

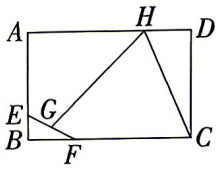
A. 2　　B. 3　　C. 3.5　　D. 4

模型构造

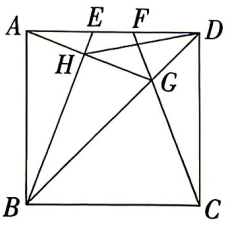
作辅助线，构造模型

3. ★★ （菏泽模拟）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$AD=6$，点 E,F 分别是 AB,BC 边上的两个动点，且 $EF=2$，点 G 为 EF 的中点，点 H 为 AD 边上一动点，连接 CH,GH，则 $GH+CH$ 的最小值为 （　　）

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. $5\sqrt{2}$



（第3题）

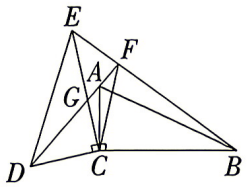


（第4题）

4. ★★★ 如图，E,F 是正方形 $ABCD$ 的边 AD 上两个动点，满足 $AE=DF$. 连接 CF 交 BD 于点 G，连接 BE 交 AG 于点 H. 若正方形的边长为4，则线段 DH 长度的最小值是 （　　）

A. $2\sqrt{5}-2$　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. 3.5

5. ★★★ （宿迁月考）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=2$，$BC=4$，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 按逆时针方向旋转得到 $\triangle DEC$，连接 AD,BE，直线 AD,BE 相交于点 F，连接 CF，在旋转过程中，线段 CF 的最大值为_____.



6. ★★★ （宁波期末）已知在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，$\angle ACB=30°$，点 F 是边 AC 上一动点，以 CF 为斜边向下作 Rt$\triangle CDF$，使 $\angle D=90°$，$\angle FCD=\angle ABF$.

(1) 如图①，设 $\angle ABF$ 的度数为 α，

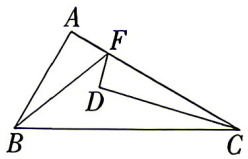
①用含 α 的代数式表示 $\angle BFD$；

②当 α 为何值时，$\triangle ABF\cong\triangle DCF$？

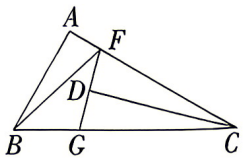
(2) 设 $AB=1$，

①如图②，延长 FD 交 BC 于点 G，若 $FD=DG$，求 AF 的长；

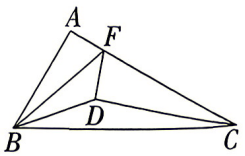
②如图③，连接 BD，在点 F 从点 A 运动到点 C 的过程中，求 BD 的最小值.



①



②



③

交互动画

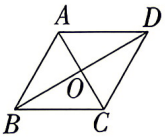
模型 70 ▶ 含 60°角的菱形

模型讲解

模型建构

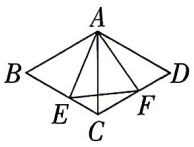
答案 D65

- **模型：** 含 60°角的菱形是一个非常特殊的图形，在图形中含有很多可以用于解题的结论，同时这个模型经常会结合矩形、等边三角形进行考查.
- **条件：** 如图①，四边形 $ABCD$ 为菱形，对角线 AC 与 BD 交于点 O，$\angle ABC=60°$；
  如图②，四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=120°$，E，F 分别是 BC，CD 上的点，$\angle EAF=60°$.
- **结论一：** 图①中，$AB:BC:BD=1:1:\sqrt{3}$，$S_{菱形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{\sqrt{3}}{2}BC^2$.
- **证明一：**



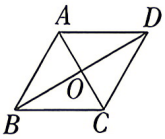
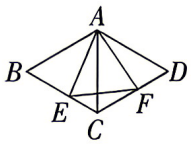
①基础模型

- **结论二：** 图②中，$\triangle ABE\cong\triangle ACF$，$\triangle ACE\cong\triangle ADF$.
- **证明二：**



②拓展模型

模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		四边形 $ABCD$ 为菱形，对角线 AC 与 BD 交于点 O，$\angle ABC=60°$	①$\angle ABD=\angle CBD=30°$； ②$\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 都是等边三角形； ③$AB:BC:BD=1:1:\sqrt{3}$； ④$S_{菱形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{\sqrt{3}}{2}BC^2$
拓展模型		四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=120°$，E，F 分别是 BC，CD 上的点，$\angle EAF=60°$	①$\triangle AEF$ 是等边三角形； ②$\triangle ABE\cong\triangle ACF$，$\triangle ACE\cong\triangle ADF$
模型识别：当条件中出现含有 60°或 120°角的菱形. **模型使用：**连接对角线，构造等边三角形和直角三角形，利用特殊三角形的性质求解			

关联模型 ▸▸ P76“**半角”全等模型**（120°含 60°，2α 含 α）：含 60°角的特殊菱形还可结合其他条件构造全等

例题精讲

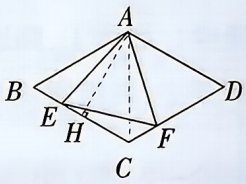
例 ★★★ 在菱形 $ABCD$ 中，$\angle BAD=120°$，$AB=4$，$\triangle AEF$ 为等边三角形，点 E，F 分别在菱形的边 BC，CD 上滑动，且 E，F 不与 B，C，D 重合，求四边形 $AECF$ 的面积.

三步破题

第1步 构造模型

题目条件为菱形 $ABCD$ 且 $\angle BAD=120°$，符合模型的要求，故连接对角线：

如图，连接 AC，过点 A 作 $AH\perp BC$ 于点 H.



第2步 运用模型

在构造出模型后，套用拓展模型中的结论，得到三角形的性质：

∵ 四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=120°$，可知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 为等边三角形且 $\triangle ABE\cong\triangle ACF$.

第3步 计算求解

$\therefore S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ACF}$，$\therefore$ 四边形 $AECF$ 的面积 $=S_{\triangle ABC}$. $\because \angle BAH=\frac{1}{2}\angle BAC=30°$，$\therefore BH=\frac{1}{2}AB=2$，

$\therefore AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=2\sqrt{3}$，$\therefore$ 四边形 $AECF$ 的面积 $=S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times BC\times AH=4\sqrt{3}$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D65

建议用时：25 min

模型秒解

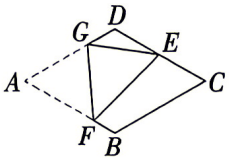
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 在菱形 $ABCD$ 中，若 $\angle A=60°$，周长为16，则这个菱形的两条对角线长分别为 （ ）

A. $2,2\sqrt{3}$　　B. $4,4\sqrt{3}$

C. $4,4$　　D. $4\sqrt{3},4\sqrt{3}$

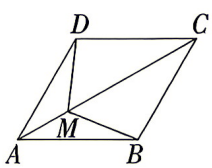
2. ★★★ （梅州月考）如图，在菱形纸片 $ABCD$ 中，$AB=4$，$\angle A=60°$，将菱形纸片翻折，使点 A 落在边 CD 的中点 E 处，折痕为 FG，且点 F，G 分别在边 AB，AD 上，则 EF 的长为_____.



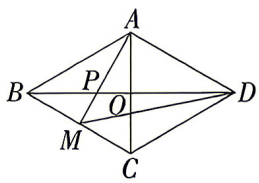
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★ （滨州月考）如图，已知菱形 $ABCD$ 的边长为12，点 M 是对角线 AC 上的一动点，且 $\angle ABC=120°$，则 $MA+MB+MD$ 的最小值是_____.



（第3题）



（第4题）

4. ★★★★ 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC，BD 相交于点 O，AM 平分 $\angle BAC$，交 BD，BC 于点 P，M，连接 MD，当 $OP=1$，$\angle BAM=\angle BDC$ 时，点 C 到 MD 的距离为_____.

交互动画

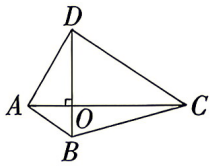
模型 71 ▶ 垂美四边形与等差幂线

模型讲解

模型建构

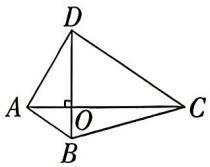
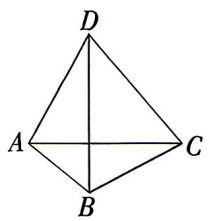
答案 D66

- **模型：** 我们把对角线互相垂直的四边形称为垂美四边形，这是一类特殊的四边形，与菱形、正方形、筝形等有密切关系.它的图形中含有可用于快速解题的关于线段长度和面积的结论.
- **条件：** 在四边形 $ABCD$ 中，$AC \perp BD$.
- **结论一：** $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$.
- **证明一：**



- **结论二：** $S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}AC \cdot BD$.
- **证明二：**

模型图鉴

模型		条件	结论
垂美四边形		在四边形 $ABCD$ 中，$AC \perp BD$	①$AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$； ②$S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}AC \cdot BD$
等差幂线		A,B,C,D 为任意四点且不重合，$AC \perp BD$	$AB^2-CB^2=AD^2-CD^2$.反之，若 $AB^2-CB^2=AD^2-CD^2$，则 $AC \perp BD$

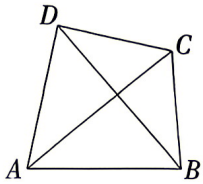
模型延伸：①菱形、正方形也是垂美四边形；
②若将等差幂线的知识运用到矩形中，则可以与矩形大法相关联，即点 P 是矩形 $ABCD$ 所在平面内的一点，有 $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$，可发现该结论的形式与等差幂线是一致的.

模型使用：求解线段，在模型中使用勾股定理；求解面积，在模型中使用割补法

关联模型 ▸▸ P156 **矩形大法**：矩形大法是等差幂线的特殊情况

例题精讲

例 ★★★ 如图，四边形 $ABCD$ 的两条对角线互相垂直，$AC+BD=16$，求四边形 $ABCD$ 的最大面积.



三步破题

第1步 识别模型

题目条件为四边形 $ABCD$ 的两条对角线互相垂直，符合模型的要求：

$\because AC\perp BD$，$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为垂美四边形.

第2步 运用模型

套用垂美四边形模型中的面积结论，得到如下关系式：

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 的面积 $=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BD\cdot AC$.

第3步 计算求解

代入题目条件，构造完全平方式，即可求解最值：

由面积公式得 $S=\frac{1}{2}AC\cdot BD$，因为 $AC+BD=16$，又因为 $(AC-BD)^2\geqslant 0$，所以 $(AC-BD)^2+4AC\cdot BD\geqslant 4AC\cdot BD$，即 $(AC+BD)^2\geqslant 4AC\cdot BD$，即 $AC\cdot BD\leqslant 64$，当 $AC=BD=8$ 时取等号，最大面积为 32.

模型训练

批改+错题 逐题讲解

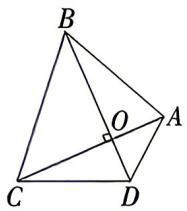
答案 D66

建议用时：25 min

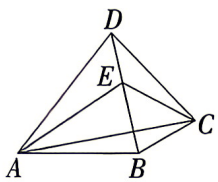
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ 在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$，且 AC，BD 交于点 O. 若 $AD=5$，$BC=12$，则 $AB^2+CD^2=$ _____.



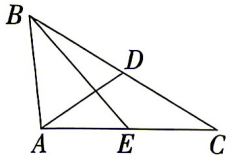
（第 1 题）



（第 2 题）

2. ★★ 在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$，点 E 为对角线 BD 上任意一点，连接 AE，CE. 若 $AB=5$，$BC=3$，则 AE^2-CE^2 等于_____.

3. ★★★ 如图，已知 D，E 分别是 $\triangle ABC$ 边 BC，AC 的中点，$AD\perp BE$，$AC=3$，$BC=4$，则 AB 的长为_____.



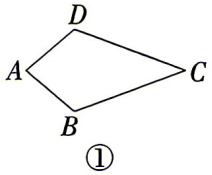
模型构造

作辅助线，构造模型

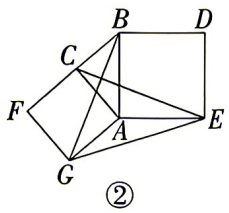
4. ★★★ 我们把对角线互相垂直的四边形叫作垂美四边形. 若四边形 $ABCD$ 是垂美四边形，则有 $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$.

(1) 如图①，在四边形 $ABCD$ 中，$AB=AD$，$CB=CD$，问四边形 $ABCD$ 是垂美四边形吗？请说明理由.

(2) 如图②，分别以 $\mathrm{Rt}\triangle ACB$ 的直角边 AC 和斜边 AB 为边向外作正方形 $ACFG$ 和正方形 $ABDE$，连接 CE，BG，GE，已知 $AC=8$，$AB=10$，求 GE 的长.



①



②

交互动画

模型 72 ▶ 正方形“十字架”模型

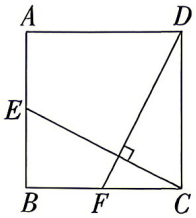
模型讲解

模型建构

答案 D67

(一)如图①,在正方形 $ABCD$ 中,点 E,F 分别为 AB,BC 上一点,$CE\perp DF$,求证:$CE=DF$.

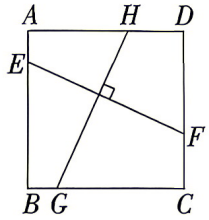
• 证明:



①

(二)如图②,在正方形 $ABCD$ 中,点 E,F 分别为 AB,CD 上一点,点 H,G 分别为 AD,BC 上一点,且不与正方形顶点重合,$EF\perp GH$,求证:$EF=GH$.

• 证明:

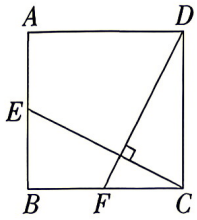
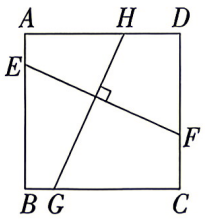


②

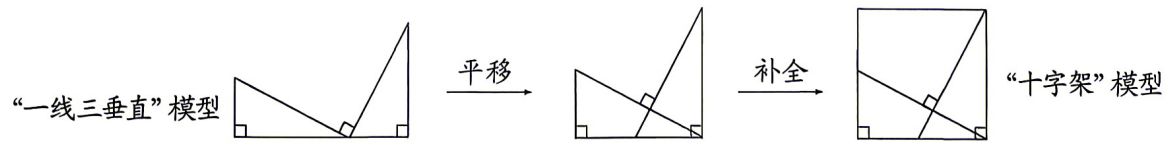
思考　(1)在上述(一)中,若已知 $CE=DF$,是否可以推出 $CE\perp DF$?

(2)在上述(二)中,若已知 $EF=GH$,是否可以推出 $EF\perp GH$?

模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
过顶点型		在正方形 $ABCD$ 中,点 E,F 分别在边 AB,BC 上	① $\triangle BCE\cong\triangle CDF$;② $BE=CF$;③$CE=DF$;④$CE\perp DF$.知道其中一个可推出另外三个
不过顶点型		在正方形 $ABCD$ 中,点 E,F,G,H 分别在边 AB,CD,BC,AD 上	若 $EF\perp GH$,则 $EF=GH$.(注意:垂直一定相等,相等不一定垂直)

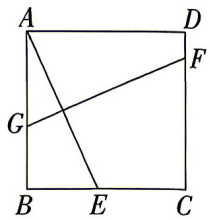
关联模型　»P62“一线三垂直”全等模型与“十字架”模型的关系:



关联模型　»P245 矩形“十字架”模型:涉及构造相似三角形

例题精讲

例 ☆☆ 如图,在正方形 $ABCD$ 中,E 为 BC 边上一点,连接 AE,作 AE 的垂直平分线交 AB 于 G,交 CD 于 F.若 $DF=2$,$BG=4$,则 GF 的长为_____.



三步破题

第1步 识别模型

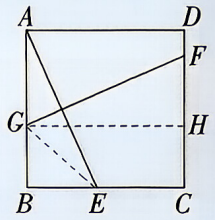
正方形 $ABCD$+垂直($AE\perp GF$)⇒“十字架”模型,作辅助线构造三角形全等,将求 GF 转化为求 AE.

如图,作 $GH\perp CD$ 于点 H.则四边形 $AGHD$ 是矩形.∵ GF 垂直平分 AE,

四边形 $ABCD$ 是正方形,∴ $\angle ABE=\angle GHF=90°$,$AB=AD=GH$.

∵ $\angle BAE+\angle AGF=90°$,$\angle AGF+\angle FGH=90°$,∴ $\angle BAE=\angle HGF$,

∴ $\triangle ABE\cong\triangle GHF$(ASA),∴ $BE=FH$,$AE=GF$.



第2步 建立方程

连接 GE,发现 $AG=GE=DH$,同时 $\triangle GBE$ 可以构造勾股定理方程,设 $AG=x$,列方程求解:

连接 GE,设 $AG=x$,则 $GE=x$,$DH=x$,∴ $BE=FH=x-DF=x-2$.在 $\mathrm{Rt}\triangle BGE$ 中,

∵ $GE^2=BG^2+BE^2$,∴ $x^2=4^2+(x-2)^2$,∴ $x=5$.

第3步 计算求解

∴ $AB=5+4=9$,$BE=5-2=3$,在 $\mathrm{Rt}\triangle ABE$ 中,$AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{9^2+3^2}=3\sqrt{10}$,∴ $GF=3\sqrt{10}$.

答案 $3\sqrt{10}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

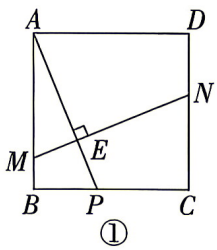
答案 D67

建议用时:18 min

模型综合

多种模型,综合运用

☆☆☆ (郑州期末改编)结论:如图①,在正方形 $ABCD$ 中,点 P 为线段 BC 上一个动点,若线段 MN 垂直于 AP 于点 E,交线段 AB 于点 M,交线段 CD 于点 N,则 $AP=MN$.



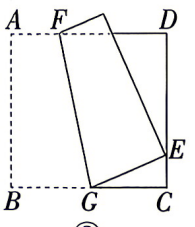
①

(1)如图②,将边长为 40 的正方形 $ABCD$ 折叠,使得点 B 落在 CD 上的点 E 处.若折痕 $FG=41$,则 CE 的长度为_____.

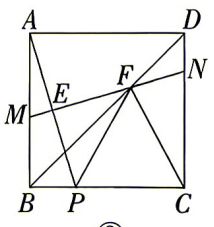
(2)如图③,在正方形 $ABCD$ 中,点 P 为线段 BC 上一动点,若 MN 垂直平分线段 AP,分别交 AB,AP,BD,DC 于点 M,E,F,N,连接 PF,CF.

①判断 $\triangle PFC$ 的形状;②求证:$ME=EF-FN$.

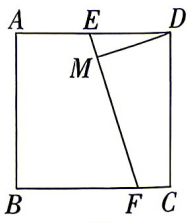
(3)如图④,在正方形 $ABCD$ 中,E,F 分别为 AD,BC 上的点,作 $DM\perp EF$ 于 M,在 MF 上截取 $MN=DM$,连接 BN,G 为 BN 中点,连接 CG,CM.请依题意补全图形,若 $CG=2$,则 $CM=$_____.



②



③



④

交互动画

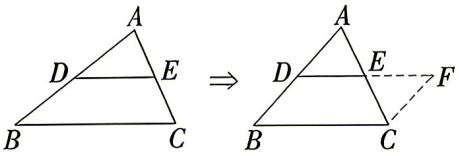
模型 73 ▶ 中位线模型

模型讲解

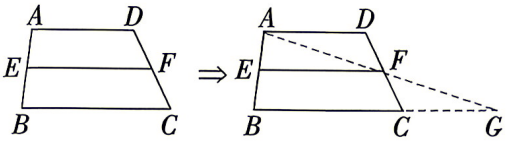
模型建构

答案 D68

- **模型：** 中位线模型是一种极其常考的模型，也是后续许多模型的基础.其内容以三角形、梯形中位线为基础，衍生出中点三角形和“对边双中点”模型等内容.在解题中，构造中位线往往能简化题目，起到事半功倍的效果.



①三角形中位线



②梯形中位线

如图①，在$\triangle ABC$中，点D，E分别是边AB，AC的中点；如图②，在梯形$ABCD$中，$AD/\!/BC$，E，F分别为梯形两腰AB，CD的中点.

- **提示：** 在图①中，延长DE至点F，使$EF=DE$，连接CF；在图②中，连接AF并延长，交BC的延长线于点G.

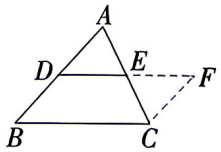
- **结论一：** 在图①中，$DE/\!/BC$，$DE=\frac{1}{2}BC$，$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$.

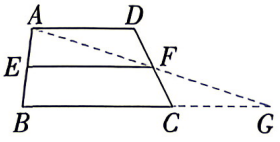
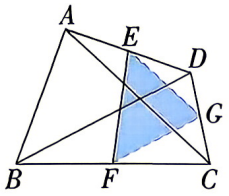
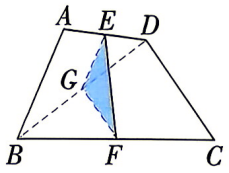
- **证明一：**

- **结论二：** 在图②中，$EF/\!/AD/\!/BC$，$EF=\frac{1}{2}(AD+BC)$.

- **证明二：**

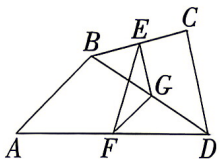
模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
三角形中位线		在$\triangle ABC$中，点D，E分别是边AB，AC的中点	延长DE至点F，使$EF=DE$，连接CF	①$DE/\!/BC$； ②$DE=\frac{1}{2}BC$； ③$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$

梯形中位线		在梯形 $ABCD$ 中，$AD/\!/BC$，E,F 分别为梯形两腰 AB,CD 的中点	连接 AF 并延长交 BC 的延长线于点 G	①$EF/\!/AD/\!/BC$； ②$EF=\frac{1}{2}(AD+BC)$
“对边双中点”模型		在四边形 $ABCD$ 中，E,F 分别是 AD,BC 的中点，连接 EF	取 DC 的中点 G，连接 EG,FG	①若 $AC=BD$，$\triangle EGF$ 为等腰三角形； ②若 $AC\perp BD$，$\triangle EGF$ 为直角三角形
		在四边形 $ABCD$ 中，$AB=CD$，E,F 分别是 AD,BC 的中点，连接 EF	连接 BD，取 BD 的中点 G，连接 EG,FG	$\triangle EGF$ 为等腰三角形
解题策略：当题目条件中含有两个及两个以上中点，需要解决线段数量或位置关系的问题时，考虑使用中位线模型解题				

例题精讲

例 ★★★ 如图，在四边形 $ABCD$ 中，点 G 是对角线 BD 的中点，点 E,F 分别是 BC,AD 的中点，$AB=DC$，$\angle ABD=100°$，$\angle BDC=40°$，则 $\angle GEF$ 的度数为 （ ）



A. 10°　　B. 20°　　C. 30°　　D. 40°

三步破题

第1步 识别模型

分析题目可以发现存在中点 E 和 F，且 $AB=DC$，符合中位线模型的所需条件：

$\because$ G 是对角线 BD 的中点，点 E,F 分别是 BC,AD 的中点.

第2步 运用模型

利用中位线，得到线段间的数量关系与位置关系，判定 $\triangle GEF$ 的形状：

$\therefore EG=\frac{1}{2}CD, EG/\!/CD, FG=\frac{1}{2}AB, FG/\!/AB, \therefore \angle BGE=\angle BDC, \angle BGF+\angle ABG=180°.$

$\because \angle ABD=100°, \angle BDC=40°, \therefore \angle BGF=180°-100°=80°, \angle BGE=40°,$

$\therefore \angle EGF=80°+40°=120°.$ 又 $\because AB=DC, \therefore GE=GF, \therefore \angle GEF=\angle GFE.$

第3步 计算求解

$\because \angle GEF+\angle GFE+\angle EGF=180°, \therefore \angle GEF=(180°-120°)\times\frac{1}{2}=30°.$

答案 C

批改+错题 A　逐题讲解 B

模型训练

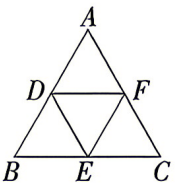
答案 D68

建议用时：40 min

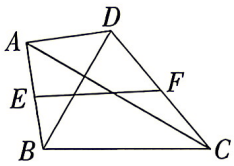
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （广安期中）如图，面积为4的等边三角形 ABC 中，D,E,F 分别是 AB,BC,CA 的中点，则△DEF 的面积是_____.



（第1题）



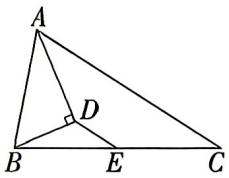
（第2题）

2. ★★ 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$，点 E,F 分别为边 AB,CD 的中点. 若四边形 $ABCD$ 的面积为24，$AC+BD=14$，则 EF 的长为_____.

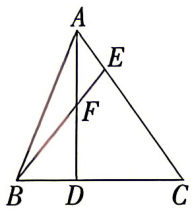
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★★ （保定期末）如图，在△ABC 中，AD 平分 $\angle BAC$，点 E 是 BC 的中点，$AD\perp BD$，$AC=7$，$AB=3$，则 DE 的值为_____.



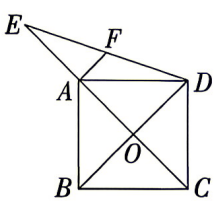
（第3题）



（第4题）

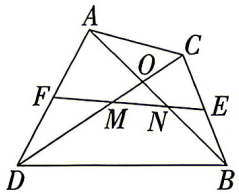
4. ★★★ （枣庄期中）如图，在△ABC 中，D 是 BC 上一点，连接 AD，$\frac{BD}{CD}=\frac{2}{3}$，$F$ 是 AD 的中点，连接 BF 并延长交 AC 于点 E，则 $\frac{AE}{EC}$ 的值为_____.

5. ★★☆ （武汉期中）如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 $3\sqrt{2}$，对角线 AC,BD 相交于点 O，点 E 在 CA 的延长线上，$OE=5$，连接 DE. 若点 F 为 DE 的中点，则线段 AF 的长为_____.

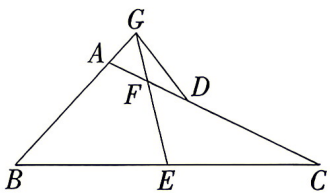


6. ★★★★ （1）如图①，在四边形 $ADBC$ 中，AB 与 CD 相交于点 O，$AB=CD$，E,F 分别是 BC,AD 的中点，连接 EF，分别交 DC,AB 于点 M,N，请判断△OMN 的形状，并说明理由；

（2）如图②，在钝角△ABC 中，$AC>AB$，D 点在 AC 上，E,F 分别是 BC,AD 的中点，连接 EF 并延长，与 BA 的延长线交于点 G，连接 GD，若 $\angle EFC=60°$，△AGD 是直角三角形且 $\angle AGD=90°$，求证：$AB=CD$.



①



②

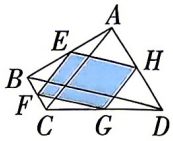
交互动画

模型74 “中点四边形”模型

模型讲解

模型建构

答案 D70



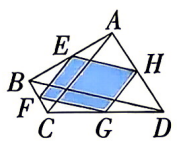
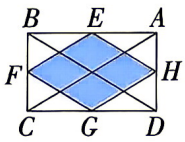
- **模型：** 中点四边形指依次连接任意四边形各边的中点所得的四边形. 当题目中出现了“四边形四条边的中点”时，那么就考虑使用“中点四边形”模型解题. 解决这类问题，要关注到四边形对角线间的关系对中点四边形的影响.

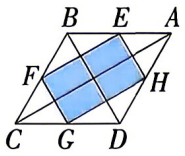
  在任意四边形 $ABCD$ 中，点 E,F,G,H 分别是四边形 $ABCD$ 的边 AB,BC,CD,DA 的中点.
- **结论一：** 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.
- **证明一：**

- **结论二：** $C_{四边形EFGH}=AC+BD$.
- **证明二：**

- **结论三：** $S_{四边形EFGH}=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}$.
- **证明三：**

模型图鉴

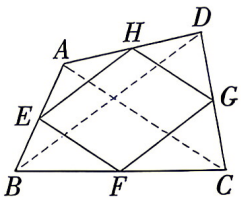
模型		条件	结论
一般四边形		点 E,F,G,H 分别是四边形 $ABCD$ 的边 AB，BC，CD，DA 的中点	①四边形 $EFGH$ 是平行四边形； ②$C_{四边形EFGH}=AC+BD$； ③$S_{四边形EFGH}=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}$
矩形		点 E,F,G,H 分别是矩形 $ABCD$ 的边 AB，BC，CD，DA 的中点	四边形 $EFGH$ 是菱形

菱形		点 E,F,G,H 分别是菱形 $ABCD$ 的边 AB,BC,CD,DA 的中点	四边形 $EFGH$ 是矩形
正方形		点 E,F,G,H 分别是正方形 $ABCD$ 的边 AB,BC,CD,DA 的中点	四边形 $EFGH$ 是正方形
对于任意凸四边形，若对角线相等，则中点四边形为菱形；若对角线垂直，则中点四边形为矩形；若对角线垂直且相等，则中点四边形为正方形			

关联模型 ▸▸ P167 **中位线模型**：三角形中位线的性质是“中点四边形”的依据.

例题精讲

例 ★★★ 如图，AC,BD 是四边形 $ABCD$ 的两条对角线，顺次连接四边形 $ABCD$ 各边中点得到四边形 $EFGH$，要使四边形 $EFGH$ 为矩形，应添加的条件是（　　）



A. $AB=CD$　　B. $AC\perp BD$　　C. $AB/\!/CD$　　D. $AC=BD$

三步破题

第1步 识别模型

题目中出现了将四边形四条边中点连接得到的四边形 $EFGH$，故符合“中点四边形”模型：

$\because AC,BD$ 是四边形 $ABCD$ 的两条对角线，E,F,G,H 是四边形 $ABCD$ 各边的中点.

第2步 运用模型

根据“中点四边形”模型的依据，即三角形的中位线性质，结合对边平行且相等的四边形是平行四边形，可以证明得到对于任意四边形，都有中点四边形 $EFGH$ 为平行四边形：

$\therefore EH$ 是 $\triangle ABD$ 的中位线，FG 是 $\triangle CBD$ 的中位线，HG 是 $\triangle ACD$ 的中位线，FE 是 $\triangle ACB$ 的中位线，$\therefore EH/\!/BD$，且 $EH=\frac{1}{2}BD$；$FG/\!/BD$，且 $FG=\frac{1}{2}BD$；$GH/\!/AC$，且 $GH=\frac{1}{2}AC$；$FE/\!/AC$，且 $FE=\frac{1}{2}AC$，$\therefore EH/\!/FG$，且 $EH=FG$，$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 为平行四边形.

第3步 计算求解

在已知四边形 $EFGH$ 为平行四边形的前提下，增加垂直条件，使得四边形 $EFGH$ 成为矩形：

当 $AC\perp BD$ 时，$EH\perp HG$.$\because$ 四边形 $EFGH$ 为平行四边形，$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 为矩形，综上所述，要使四边形 $EFGH$ 为矩形，应添加的条件是 $AC\perp BD$.

答案 B

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D70

建议用时：40 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 已知四边形 $ABCD$ 为任意凸四边形，E，F，G，H 分别是边 AB，BC，CD，DA 的中点，用 S，P 分别表示四边形 $ABCD$ 的面积和周长；用 S_1，P_1 分别表示四边形 $EFGH$ 的面积和周长. 设 $K=\dfrac{S}{S_1}$，$K_1=\dfrac{P}{P_1}$，则下面关于 K，K_1 的说法正确的是 （　　）

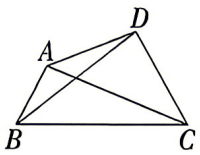
A. K，K_1 均为常数

B. K 为常数，K_1 不为常数

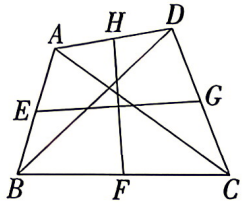
C. K 不为常数，K_1 为常数

D. K，K_1 均不为常数

2. ★★★ （盐城期末）将连接四边形对边中点的线段称为“中对线”. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 $AC=BD=6$，且两条对角线的夹角为 $60°$，则该四边形较短的“中对线”的长为_____.



（第2题）



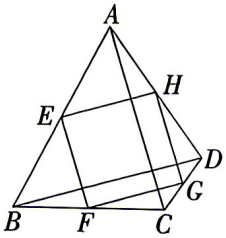
（第3题）

3. ★★☆ （南通月考）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AC=BD=a$，E，F，G，H 分别是 AB，BC，CD，DA 的中点，若 $EG^2+FH^2=36$，则 $a=$_____.

模型构造

作辅助线，构造模型

4. ★★★ （南京期中）如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 $AC=BD$，且 $AC\perp BD$，E，F，G，H 分别是 AB，BC，CD，DA 的中点. 若 $AB+CD$ 的最小值是 $\sqrt{2}$，则 BD 的长度为 （　　）



A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 3　　D. 4

5. ★★★ （阜新期中）定义：对于一个四边形，我们把依次连接它的各边中点得到的新四边形叫作原四边形的“中点四边形”. 如果原四边形的中点四边形是正方形，我们把这个原四边形叫作“中方四边形”.

概念理解：

(1) 下列四边形中一定是“中方四边形”的是 （　　）

A. 平行四边形　　B. 矩形

C. 菱形　　D. 正方形

性质探究：

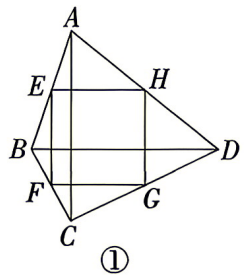
(2) 如图①，四边形 $ABCD$ 是“中方四边形”，观察图形，直接写出关于四边形 $ABCD$ 的对角线 AC，BD 的关系.

问题解决：

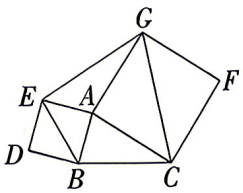
(3) 如图②，以锐角 $\triangle ABC$ 的两边 AB，AC 为边长，分别向外侧作正方形 $ABDE$ 和正方形 $ACFG$，连接 BE，EG，GC. 求证：四边形 $BCGE$ 是“中方四边形”.

拓展应用：

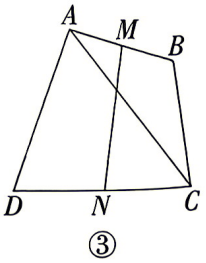
(4) 如图③，已知四边形 $ABCD$ 是“中方四边形”，M，N 分别是 AB，CD 的中点，试探索 AC 与 MN 的数量关系，并说明理由.



①



②



③

交互动画

模型 75 “垂径三角形”模型(垂径定理)

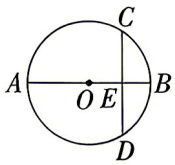
模型讲解

模型建构

答案 D71

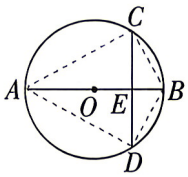
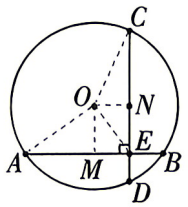
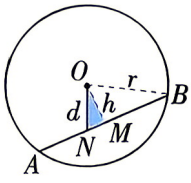
- **模型:** 垂径定理是圆中的基本定理,也是使用最频繁的定理.其常见的辅助线作法有连接圆心与弦的两个端点和过圆心作弦的垂线两种.

  如图,在⊙O 中,半径为 r,AB 为⊙O 的直径,CD 为弦,且 $AB\perp CD$ 于点 E.



- **结论:** $CE=DE$.
- **证明:**

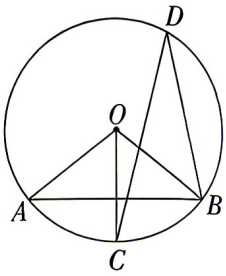
模型图鉴

模型		条件	结论
垂径定理		在⊙O 中,半径为 r,AB 为⊙O 的直径,CD 为弦,且 $AB\perp CD$ 于点 E	①$CE=DE$,$AC=AD$,$BC=BD$; ②$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$,$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AD}$; ③$OE^2=r^2-\frac{1}{4}CD^2$
常见应用		在⊙O 中,半径为 r,AB,CD 为⊙O 的两条弦,且 $AB\perp CD$ 于点 E.过点 O 作 $OM\perp AB$ 于点 M,$ON\perp CD$ 于点 N	$OE^2=OM^2+ON^2=2r^2-\frac{1}{4}AB^2-\frac{1}{4}CD^2$
		在⊙O 中,半径为 r,AB 为⊙O 的弦,且过圆内定点 N,连接 ON,作 $OM\perp AB$ 于点 M.令 $OM=h$,$ON=d$	$AB=2\sqrt{r^2-h^2}$,当弦 AB 过圆心时,弦长 AB 取得最大值. 当 $ON\perp AB$ 时,弦长 AB 取得最小值
模型总结:垂径定理的五个元素:过圆心;垂直于弦;平分弦(非直径);平分弦所对的劣弧;平分弦所对的优弧.这五个元素可以知二推三			

关联模型 >> P97“中垂线”模型:过圆心且垂直于弦的线是弦的中垂线

例题精讲

例 ★★★ 如图，AB 是$\odot O$的弦，$OC\perp AB$ 交$\odot O$于点 C，点 D 是$\odot O$上一点，连接 AO,BO,BD,CD.若$\angle D=26°$，求$\angle OAB$的度数.



三步破题

第1步 识别模型

$\because$ 图形中有弦 AB 和 $OC\perp AB$，符合模型的要求，故直接使用垂径定理：

$\because \overset{\frown}{BC}$所对的圆心角为$\angle BOC$，所对的圆周角为$\angle D$，$\therefore \angle BOC=2\angle D=2\times26°=52°$.

$\because OC\perp AB$，AB 是弦，$\therefore OC$ 是线段 AB 的垂直平分线.

第2步 运用模型

根据垂径定理，得到弧长间的关系，进而得到角度间的关系：

$\therefore \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BC}$，$\therefore \angle AOC=\angle BOC=52°$.

第3步 计算求解

根据角度关系的算式计算即可：

则$\angle AOB=2\angle BOC=104°$.$\because OA=OB$，$\therefore \angle OAB=\angle OBA=\frac{1}{2}(180°-\angle AOB)=38°$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

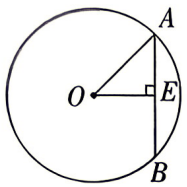
答案 D71

建议用时：20 min

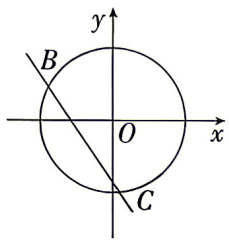
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （长沙期中）如图，在$\odot O$中，$\odot O$的半径长为$4\sqrt{2}$，圆心 O 到 AB 的距离 $OE=4$，则弦 AB 的长为_____.



（第1题）



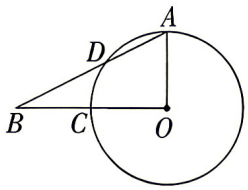
（第2题）

2. ★★★ 如图，在平面直角坐标系中，$\odot O$经过点$(0,10)$，经过$(-2,-4)$的直线与$\odot O$交于 B，C 两点，则弦 BC 的最小值是_____.

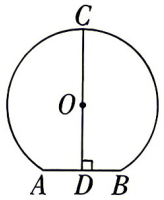
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★ （合肥模拟）如图，在$\odot O$中，半径 $OA\perp OC$，且 $OA=2$，延长半径 OC 到点 B，使 $BC=OC$，连接 AB 交$\odot O$于点 D，则 $AD=$_____.



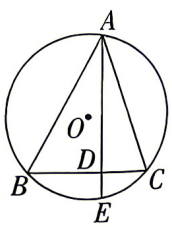
（第3题）



（第4题）

4. ★★★ （株洲模拟）如图是由$\odot O$截去下面的弓形形成的图形.过点 O 作 AB 的垂线，交该图形于点 C,D.已知 CD 的长是$20+10\sqrt{3}$，AB 的长是 20，则该图形的周长是_____.

5. ★★★ （遵义中考）如图，$\odot O$是$\triangle ABC$的外接圆，$\angle BAC=45°$，$AD\perp BC$于点 D，延长 AD 交$\odot O$于点 E，若 $BD=4$，$CD=1$，则 DE 的长是_____.



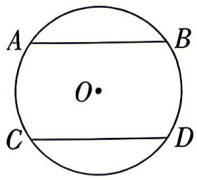
交互动画

模型 76 “平行弦”模型

模型讲解

模型建构

答案 D72



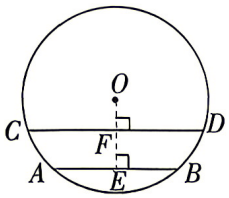
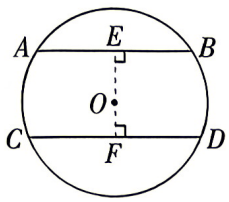
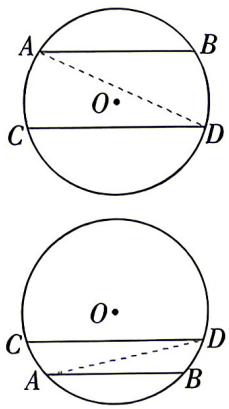
- **模型：** 平行弦一般指圆内有特殊位置关系的两条弦，即圆中的两条平行弦，它们之间存在一些有用的结论.

  如图，在圆 O 中，AB，CD 是圆的两条弦.

- **结论一：** 若 $AB\parallel CD$，则有 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$.
- **证明一：**

- **结论二：** 若 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$，则有 $AB\parallel CD$.
- **证明二：**

模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
平行弦间的距离		在圆 O 中，半径为 r，AB，CD 是在圆心同侧的两条弦，且 $AB\parallel CD$	过 O 点作 $OE\perp AB$，交 CD 于 F 点	AB 与 CD 间的距离为 $OE-OF=\sqrt{r^2-\frac{1}{4}AB^2}-\sqrt{r^2-\frac{1}{4}CD^2}$
		在圆 O 中，半径为 r，AB，CD 是在圆心异侧的两条弦，且 $AB\parallel CD$	过 O 点作 $OE\perp AB$，反向延长交 CD 于 F 点	AB 与 CD 间的距离为 $OE+OF=\sqrt{r^2-\frac{1}{4}AB^2}+\sqrt{r^2-\frac{1}{4}CD^2}$
平行弦间的弧		在圆 O 中，AB，CD 是圆的两条弦	连接 AD	若 $AB\parallel CD$，则有 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$； 若 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$，则有 $AB\parallel CD$

关联模型 >> P173“垂径三角形”模型（垂径定理）：平行弦间的距离运用垂径定理进行计算

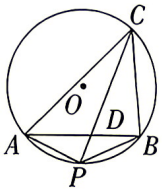
交互动画

模型77 “弧中点”模型

模型讲解

模型建构

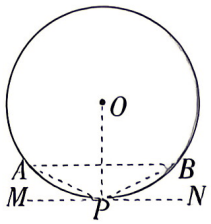
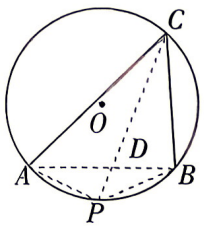
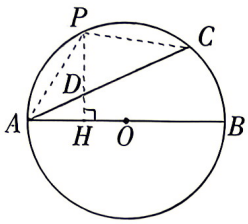
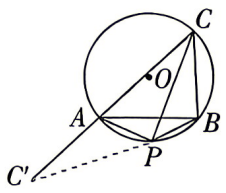
答案 D72



- **模型：** 当圆中出现弧的中点时，我们可以利用垂径定理以及圆周角定理进行推导，并得到一些有用的结论.

  在圆 O 中，P 点是劣弧$\overset{\frown}{AB}$的中点，C 点为优弧$\overset{\frown}{AB}$上一动点，连接 AB，AC，BC，PA，PB，PC，PC 交 AB 于 D 点.
- **结论：** $\triangle PDB\backsim\triangle PBC$.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
与垂径定理相关		在圆 O 中，P 点是劣弧$\overset{\frown}{AB}$的中点，连接 AB，OP，PA，PB，过 P 点作 $MN/\!/AB$	①$OP\perp AB$； ②$AP=BP$； ③MN 是圆 O 的切线
与圆周角定理相关		在圆 O 中，P 点是劣弧$\overset{\frown}{AB}$的中点，C 点为优弧$\overset{\frown}{AB}$上一动点，连接 AB，AC，BC，PA，PB，PC，PC 交 AB 于 D 点	①$\angle PCA=\angle PCB=\angle PAB=\angle PBA$； ② $\triangle PDA\backsim\triangle PAC$，$\triangle PDB\backsim\triangle PBC$，$\triangle CAP\backsim\triangle CDB$，$\triangle CAD\backsim\triangle CPB$
垂径定理与圆周角定理结合		在圆 O 中，AB 是直径，P 点是劣弧$\overset{\frown}{AC}$的中点，过 P 点作 $PH\perp AB$ 于 H 点. 连接 PA，PC，PH 交 AC 于 D 点	$\triangle ADP\backsim\triangle APC$
旋转相似		在圆 O 中，P 点是劣弧$\overset{\frown}{AB}$的中点，C 点为优弧$\overset{\frown}{AB}$上一动点，将$\triangle BPC$ 绕 P 点旋转，使 BP 与 AP 重合	①C，A，C'三点共线； ②$\triangle APB\backsim\triangle C'PC$

关联模型 >> P173“垂径三角形”模型（垂径定理）：弧和弧中点易构造出弦和弦中点，故可使用垂径定理

交互动画

模型 78 “圆中等腰”模型

模型讲解

模型建构

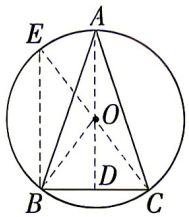
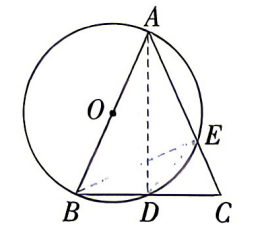
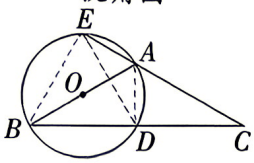
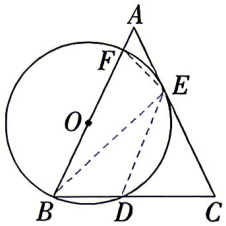
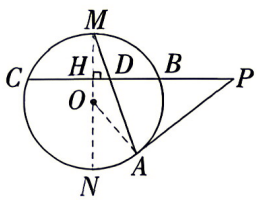
• 模型：

“圆中等腰”模型把圆的性质和等腰三角形的性质结合起来，需要同时运用圆周角定理及推论以及等腰三角形的三线合一等重要性质来解题.

圆周角定理表明圆周角度数等于其所对弧上圆心角度数的一半，且同弧或等弧所对的圆周角相等.其重要推论涵盖直径所对圆周角为直角、90°圆周角所对弦为直径，以及圆内接四边形对角互补等几何性质.

等腰三角形的三线合一是指顶角的平分线、底边上的中线和底边上的高互相重合的性质.

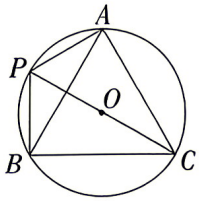
模型图鉴

模型		条件	结论
圆心在三线上		已知圆 O 上有 A,B,C 三点，且 $AB=AC$.连接 AO 并延长交 BC 于 D 点，连接 CO 并延长交圆于 E 点，连接 BE	①$AD\perp BC$，$BD=CD$； ②$OD\parallel BE$，$OD=\frac{1}{2}BE$； ③$\angle BAO=\angle CAO$，$\angle DOC=\angle BAC$； ④$\triangle AOB\cong\triangle AOC$，$\triangle ABD\cong\triangle ACD$
圆心在腰上	 锐角图  钝角图	已知 AB 为圆 O 的直径，C 点在圆外且满足 $AB=AC$.BC 与圆交于 D 点，直线 AC 与圆交于 E 点，连接 BE,DE,AD	①$AD\perp BC$，$\angle BAD=\angle CAD$； ②$\overset{\frown}{BD}=\overset{\frown}{DE}$； ③$BE\perp AC$； ④$BD=CD=DE$； ⑤$BC\cdot AD=AC\cdot BE$
腰为切线		已知 $AB=AC$，AB 经过圆心 O 且与圆交于 B 点、F 点，AC 与圆切于 E 点，BC 与圆交于 D 点，连接 BE,DE,EF	①$AE^2=AF\cdot AB$； ②$CE^2=CD\cdot CB$
切割等腰		PA 与圆 O 切于 A 点，PB 是圆 O 的割线，交圆 O 于 B,C 两点，M 为劣弧 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点，连接 MA，交 BC 于 D 点	$PD=PA$

关联模型 >> P212 **圆幂定理**:图中出现了大量的切线与割线,故可以结合圆幂定理进行推导

例题精讲

例 ★★ 如图,$\triangle ABC$ 是圆 O 的内接三角形,$AB=AC$,点 P 是$\overset{\frown}{AB}$的中点,连接 PA,PB,PC.若 $\angle BPC=60°$,求证:$AC=\sqrt{3}AP$.



三步破题

第1步 识别模型

$\because$ 有 $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形且 $AB=AC$,$\therefore$ 符合圆心在三线上的模型图形.

$\because \overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BC}$,$\therefore \angle BAC=\angle BPC=60°$.又$\because AB=AC$,$\therefore \triangle ABC$ 为等边三角形,$\therefore \angle ACB=60°$.

第2步 运用模型

根据模型的思想,结合等腰三角形三线合一和圆周角定理推得图形中需要的角度:

$\because$ 点 P 是$\overset{\frown}{AB}$的中点,$\therefore \angle ACP=30°$.

第3步 计算求解

再结合特殊角直角三角形的边角关系即可完成求解:

又 $\angle APC=\angle ABC=60°$,$\therefore \angle PAC=90°$,$\therefore AC=\sqrt{3}AP$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

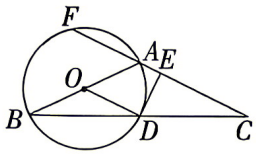
答案 D72

建议用时:25 min

1. ★★★ (东营中考)如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC$,以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 D,过点 D 作 $\odot O$ 的切线 DE,交 AC 于点 E,AC 的反向延长线交 $\odot O$ 于点 F.

(1)求证:$DE\perp AC$;

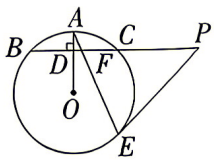
(2)若 $DE+EA=8$,$\odot O$ 的半径为 10,求 AF 的长度.



2. ★★ 如图,在 $\odot O$ 中,弦 $BC\perp$ 半径 OA 于点 D,F 是 CD 上一点,AF 的延长线交 $\odot O$ 于点 E,P 为 BC 延长线上一点,且 $PF=PE$.

(1)求证:PE 是 $\odot O$ 的切线;

(2)若 $AD=2$,$BC=8$,$DF=1$,求 PE 的长.



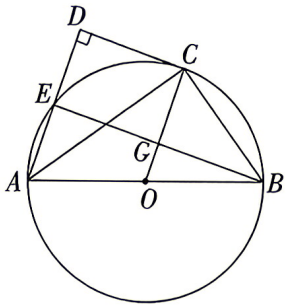
交互动画

模型 79 “切割互垂”模型

模型讲解

模型建构

答案 D73



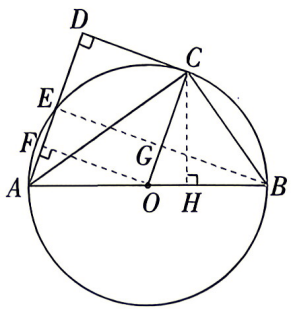
- **模型：**“切割互垂”模型是圆中的综合模型，常在压轴题位置出现，需要结合圆周角定理及推论和三角形的相关性质求解.

  如图，AB 是圆 O 的直径，CD 与圆切于 C 点，DE 是圆的割线，与圆交于 E，A 两点，且 $CD\perp DE$. 连接 BE 交 OC 于 G 点.
- **结论一：** $OC/\!/AD$.
- **证明一：**

- **结论二：** AC 平分 $\angle BAD$，$\overset{\frown}{CE}=\overset{\frown}{CB}$，$\angle DCA=\angle CBA$.
- **证明二：**

- **结论三：** $AD+DE=AB$.
- **证明三：**

模型图鉴

模型	条件	结论
	如图，AB 是圆 O 的直径，CD 与圆切于 C 点，DE 是圆的割线，与圆交于 E，A 两点，且 $CD\perp DE$. 过 O 点作 $OF\perp AD$ 于 F 点，过 C 点作 $CH\perp AB$ 于 H 点，连接 BE 交 OC 于 G 点	①$OC/\!/AD$； ② AC 平分 $\angle BAD$，$\overset{\frown}{CE}=\overset{\frown}{CB}$，$\angle DCA=\angle CBA$； ③$OF=CD=EG=BG=CH$，$BH=CG=DE$，$OG=EF=AF=OH$； ④$AD+DE=AB$； ⑤$AE+AB=2AH=2AD$； ⑥$AE+AB=2AC\cos\angle BAC$

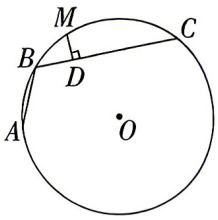
交互动画

模型80▶阿基米德折弦定理

模型讲解

模型建构

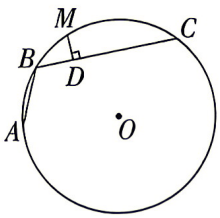
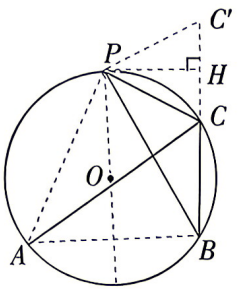
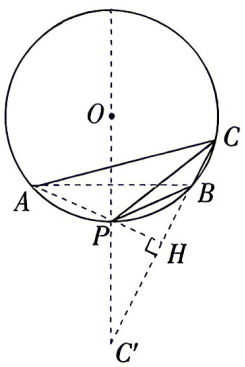
答案 D73



- **模型：**“折弦”之名源于其几何形态——从圆周一点引出的两条弦，宛如一根被折弯的琴弦.阿基米德通过观察此类折线结构，揭示了隐藏的等量关系.

  AB，BC 是圆 O 的两条弦，M 是$\overset{\frown}{ABC}$的中点，$MD\perp BC$，垂足为点 D.
- **结论：**$AB+BD=CD$.
- **证明：**

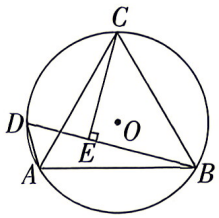
模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		AB，BC 是圆 O 的两条弦，M 是$\overset{\frown}{ABC}$的中点，$MD\perp BC$，垂足为点 D	定理：$AB+BD=CD$， 逆定理：已知 $AB+BD=CD$. ①若 M 点为劣弧$\overset{\frown}{AC}$的中点，则 $MD\perp BC$； ②若 $MD\perp BC$ 交劣弧$\overset{\frown}{AC}$于点 M，则 M 点为劣弧$\overset{\frown}{AC}$的中点
推论		AC，BC 是圆 O 的两条弦，P 是优弧$\overset{\frown}{AB}$的中点	$PB^2-PC^2=AC\cdot CB$
		AC，BC 是圆 O 的两条弦，P 是劣弧$\overset{\frown}{AB}$的中点	$PC^2-PB^2=AC\cdot CB$

关联模型 ▸▸ P176“**弧中点**”**模型**：“折弦”的基本特征就是要有弧中点

例题精讲

例 ★★★ 如图，已知等边三角形 ABC 内接于⊙O，D 为$\overset{\frown}{AC}$上一点，$\angle ABD=15°$，$CE\perp BD$于点 E，$CE=2$，连接 AD，求△DAB 的周长.



三步破题

第1步 识别模型

观察题目图形，易知 C 点为$\overset{\frown}{ADB}$的中点，且有 $CE\perp BD$，故符合折弦定理的模型：

等边三角形 ABC 中，$AC=BC$，$\therefore \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BC}$，$\therefore$ C 点为$\overset{\frown}{ADB}$的中点.

第2步 运用模型

因为弧中点 C 有 $CE\perp BD$，故折弦为 AD，DB，根据结论得到线段间的关系：

又$\because CE\perp BD$，由阿基米德折弦定理，得 $BE=ED+AD$.

第3步 计算求解

结合其他条件完成计算即可：

$\because \angle ABD=15°$，$\therefore \angle CBD=\angle CBA-\angle ABD=60°-15°=45°$.$\because \angle CEB=90°$，$\therefore \angle ECB=45°$，

$\therefore CE=EB=2$，$\therefore BC=2\sqrt{2}$，$\therefore AB=BC=2\sqrt{2}$，$\therefore AB+AD+DB=2\sqrt{2}+BE+BE=2\sqrt{2}+4$.

模型训练

批改+错题 A　逐题讲解

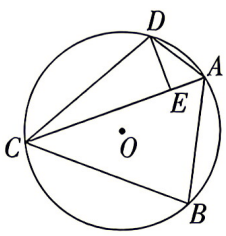
答案 D73

建议用时：25 min

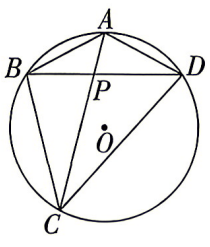
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，已知 A，B，C，D 是⊙O 上的四点，$\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{BD}$，$AC$ 是四边形 $ABCD$ 的对角线. 过点 D 作 $DE\perp AC$，垂足为 E，若 $AC=7$，$AB=5$，则线段 AE 的长度为_____.



（第1题）



（第2题）

2. ★★ 如图，四边形 $ABCD$ 内接于⊙O，对角线 AC，BD 交于点 P，且 $AB=AD$，若 $AC=7$，$AB=3$，则 $BC\cdot CD=$_____.

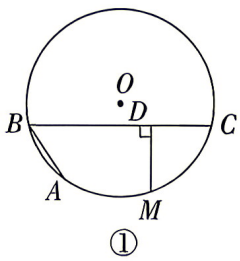
模型构造

作辅助线，构造模型

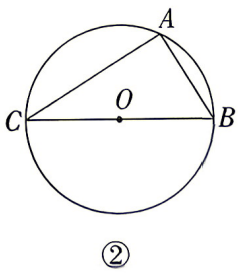
3. ★★★ 根据你对阿基米德折弦定理的理解完成下列问题：

（1）如图①，AB，BC 是⊙O 的两条弦，$AB=4$，$BC=12$，点 M 是$\overset{\frown}{AC}$的中点，$MD\perp BC$ 于点 D，则 BD 的长为_____；

（2）如图②，BC 是⊙O 的直径，点 A 是圆上一定点，点 D 是圆上一动点，且满足 $\angle DAC=45°$，若 $AB=6$，⊙O 的半径为 5，求 AD 的长.



①



②

交互动画

模型81 “折叠圆”模型

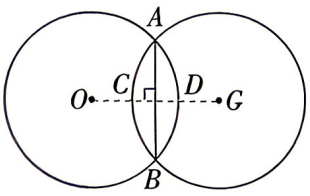
模型讲解

模型建构

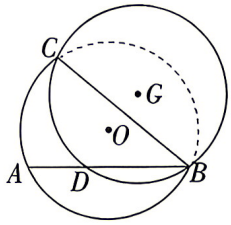
答案 D74

- **基础知识：**

等圆相交：如图①，圆 O 和圆 G 为两个相等的圆，圆 O 和圆 G 相交，相交形成的弦为 AB，则弦 AB 为整个图形的对称轴，圆心 O 和圆心 G 关于 AB 对称，$\overset{\frown}{ACB}$和$\overset{\frown}{ADB}$为等弧，且关于 AB 对称.



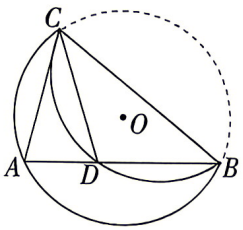
①



②

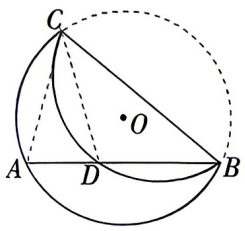
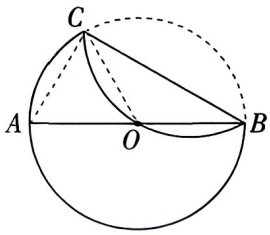
弧翻折：如图②，以弦 BC 为对称轴，将$\overset{\frown}{BC}$翻折后交弦 AB 于 D 点，那么$\overset{\frown}{CDB}$所在的圆 G 与圆 O 是相等的圆，且两个圆关于 BC 对称，故圆心 O，G 也关于 BC 对称.

- **模型：** 如图③，以圆 O 的一条弦 BC 为对称轴，将$\overset{\frown}{BC}$折叠后与弦 AB 交于 D 点，连接 AC，CD.
- **结论：** $CD=CA$.
- **证明：**



③

模型图鉴

模型		条件	结论
基础模型		以圆 O 的一条弦 BC 为对称轴，将$\overset{\frown}{BC}$折叠后与弦 AB 交于 D 点，连接 AC，CD	$CD=CA$
特殊情况		以圆 O 的一条弦 BC 为对称轴，将$\overset{\frown}{BC}$折叠后经过圆心，与直径 AB 交于 O 点，连接 AC，CO	$\triangle OAC$ 为等边三角形

交互动画

模型 82 ▶ 三角形外接圆模型

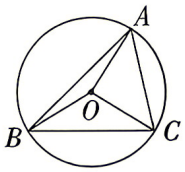
模型讲解

模型建构

答案 D74

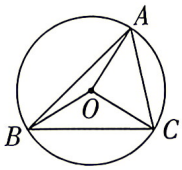
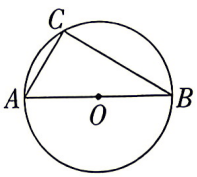
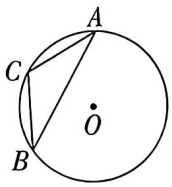
- **模型：** 外接圆是与多边形各顶点都相交的圆，三角形必然存在外接圆，其圆心称为外心，其中包含了一些重要的几何性质.

  如图，圆 O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆.



- **结论：** O 点是 $\triangle ABC$ 三边垂直平分线的交点，即 $\triangle ABC$ 的外心.
- **证明：**

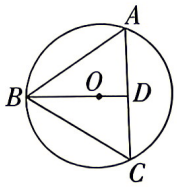
模型图鉴

模型		条件	结论
锐角三角形的外接圆		圆 O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆	①$OA=OB=OC$，O 点是 $\triangle ABC$ 的外心； ②$\angle BOC=2\angle BAC$
直角三角形的外接圆			①$\triangle ABC$ 的外心是斜边的中点； ②外接圆的半径是斜边 AB 的一半
钝角三角形的外接圆			$\triangle ABC$ 的外心在三角形外部
模型运用：连接圆心（外心）和三角形顶点，或过圆心（外心）作边的垂线，应用圆周角定理、垂径定理及勾股定理解决问题			

关联模型 ▸▸ P97“**中垂线**”**模型：**三角形三边中垂线的交点即为三角形外接圆的圆心

例题精讲

例 ★★★ 如图，$\triangle ABC$ 是圆 O 的内接三角形，BO 与 AC 相交于点 D，设 $\angle ABC=m\angle ABD-45°$，$\angle ADB=n\angle ABD+45°$，求 m，n 之间的等量关系.



三步破题

第1步 识别模型

由题得$\triangle ABC$是圆O的内接三角形,所以O点是$\triangle ABC$的外心:连接OA,OC.

设$\angle ABD=\angle 1$,$\angle OAC=\angle 2$,$\angle OCB=\angle 3$,$\because$ $\triangle ABC$内接于圆O,$\therefore$ 点O是$\triangle ABC$的外心.

第2步 运用模型

根据外心的相关结论,易知$OA=OB=OC$,进而带来一系列的角度相等:

$\therefore$ $\angle OAB=\angle ABD=\angle 1$,$\angle OCA=\angle OAC=\angle 2$,$\angle DBC=\angle OCB=\angle 3$.

第3步 计算求解

$\because$ $\angle ABC=m\angle ABD-45°$,$\therefore$ $\angle 1+\angle 3=m\angle 1-45°$ ①.

$\because$ $\angle ADB=n\angle ABD+45°$,$\therefore$ $2\angle 3+\angle 2=n\angle 1+45°$ ②.

$\because$ $\angle ABC+\angle BCA+\angle CAB=180°$,即$2\angle 1+2\angle 2+2\angle 3=180°$,$\therefore$ $\angle 1+\angle 2+\angle 3=90°$,

$\therefore$ 由②得$\angle 3=n\angle 1+\angle 1-45°=(n+1)\angle 1-45°$ ③,

把③代入①得$\angle 1+(n+1)\angle 1-45°=m\angle 1-45°$,$\therefore$ $(n+2)\angle 1=m\angle 1$,即$m=n+2$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D74

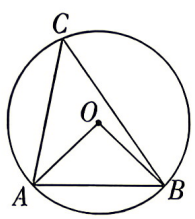
建议用时:30 min

模型秒解

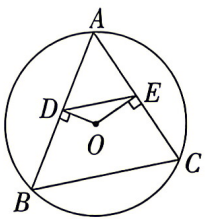
套用模型,直接秒杀

1. ★★ (嘉兴期中)如图,$\odot O$是$\triangle ABC$的外接圆,若$\angle AOB=100°$,则$\angle ACB$的度数是 (　　)

A. 40°　　B. 50°　　C. 60°　　D. 80°



(第1题)



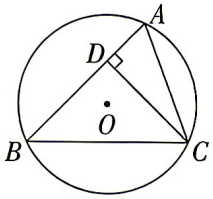
(第2题)

2. ★★★ (宿迁月考)如图,$\triangle ABC$为$\odot O$的内接三角形,点O为圆心,$OD\perp AB$于点D,$OE\perp AC$于点E,连接DE,若$DE=5$,则$BC=$_____.

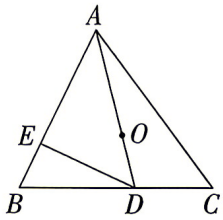
模型构造

作辅助线,构造模型

3. ★★ (哈尔滨期中)如图,$\triangle ABC$是$\odot O$的内接三角形,$CD\perp AB$于点D,若$AD=3$,$BC=10$,$CD=6$,则$\odot O$的半径为_____.



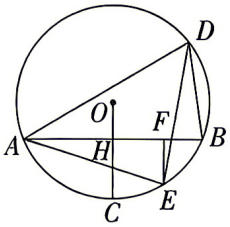
(第3题)



(第4题)

4. ★★★ 已知点O是$\triangle ABC$的外心,连接AO并延长交BC于点D,$\angle ADC=2\angle C$,过点D作$DE\perp AB$于点E,若$DE=2$,则AC的长为_____.

5. ★★★★ (重庆月考)如图,$\triangle ABD$是$\odot O$的内接三角形,半径$OC\perp AB$,垂足为点H,点E是圆上一点且$AE=DE$,过点E作$EF\perp AB$于点F.若$OH=1$,$AB=4$,$\angle BAD=30°$,则HC的长度为_____,BF的长度为_____.



交互动画

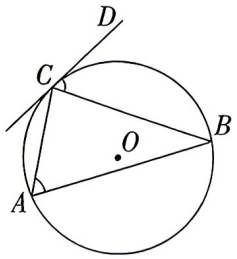
模型 83 “弦切角”模型

模型讲解

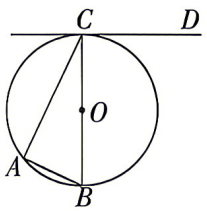
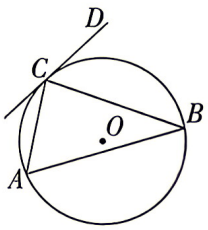
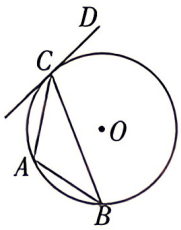
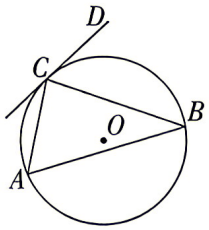
模型建构

答案 D75

- **模型：** 顶点在圆上，一边和圆相交，另一边和圆相切的角叫作弦切角. 弦切角的度数等于它所夹的弧所对的圆周角度数.
  如图，BC 是圆 O 的弦，且 CD 与圆 O 切于 C 点.
- **结论：** $\angle BCD=\angle A$.
- **证明：**



模型图鉴

模型		条件	结论
弦切角定理	 直角情况  锐角情况  钝角情况	如图，BC 是圆 O 的弦，且 CD 与圆 O 切于 C 点	$\angle BCD=\angle A$
逆定理		如图，A，B，C 三点在圆 O 上，D 点在圆外，且 $\angle BCD=\angle A$	CD 与圆 O 相切

批改+错题

逐题讲解

模型训练

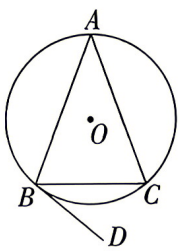
答案 D75

建议用时：15 min

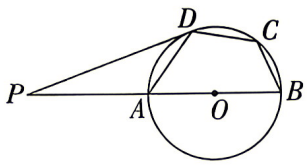
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （宜昌月考）如图，$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，BD 切 $\odot O$ 于点 B，若 $\angle CBD=40°$，则 $\angle BAC$ 等于_____.



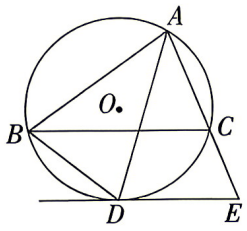
（第 1 题）



（第 2 题）

2. ★★★ 如图，在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中，AB 是直径，$\angle BCD=130°$，过 D 点的切线 PD 与直线 AB 交于 P 点，则 $\angle ADP$ 的度数为_____.

3. ★★★ 如图，已知 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，AD 平分 $\angle BAC$，交 $\odot O$ 于点 D，过 D 作 $\odot O$ 的切线与 AC 的延长线交于点 E. 若 $AB=3$，$BD=2$，则 CE 的长为_____.



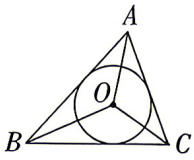
交互动画

模型 84 ▶ 三角形内切圆模型

模型讲解

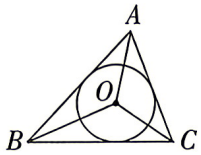
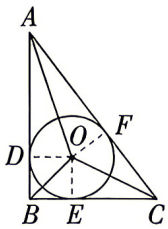
模型建构

答案 D75



- **模型：** 与多边形各边都相切的圆叫作多边形的内切圆.与三角形三边都相切的圆叫作三角形的内切圆,三角形一定有内切圆,且内切圆圆心一定在三角形内部.如图,圆 O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆.
- **结论：** OA,OB,OC 分别平分 $\angle BAC$,$\angle ABC$,$\angle ACB$,即 O 点为 $\triangle ABC$ 的内心.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
一般三角形的内切圆		圆 O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆	① OA,OB,OC 分别平分 $\angle BAC$,$\angle ABC$,$\angle ACB$,O 点为 $\triangle ABC$ 的内心; ② O 点到 AB,AC,BC 的距离相等,均为圆 O 的半径 r,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}(AB+AC+BC)r$; ③ $\angle BOC=90°+\frac{1}{2}\angle BAC$
直角三角形的内切圆			① OA,OB,OC 分别平分 $\angle BAC$,$\angle ABC$,$\angle ACB$,O 点为 $\triangle ABC$ 的内心; ② $OD=OE=OF=\frac{1}{2}(AB+BC-AC)$; ③四边形 $OEBD$ 是正方形
模型运用：连接圆心(内心)和三角形的三个顶点,结合角平分线的性质和切线的性质解决相关问题			

关联模型 ▸▸ P43 **三角形“双角平分线”模型——双内：**三角形三个内角的平分线的交点为三角形内切圆圆心

例题精讲

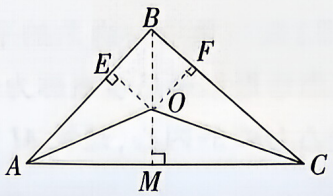
例 ★★★ 在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle B=90°$,$AB=6$,$AC=10$,点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心,连接 AO,CO,求 $\triangle ACO$ 的面积.

三步破题

第1步 构造模型

因为 O 点为 $\triangle ABC$ 的内心，故过 O 点分别作三边的垂线，构造内切圆的基本图形：

如图，连接 OB，过点 O 作 $OE\perp AB$ 于点 E，过点 O 作 $OF\perp BC$ 于点 F，过点 O 作 $OM\perp AC$ 于点 M.



第2步 运用模型

结合内切圆及内心的定义和性质，得到内切圆半径和三角形面积的关系并化简：

$\because\angle B=90°, AB=6, AC=10, \therefore BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=8.$ $\because$ 点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心，$\therefore OE=OF=OM.$ $\because S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABO}+S_{\triangle BCO}+S_{\triangle ACO}$，即 $\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{1}{2}AB\cdot OE+\frac{1}{2}BC\cdot OF+\frac{1}{2}AC\cdot OM$，$\therefore 24=3OE+4OF+5OM=12OM.$

第3步 计算求解

计算出内切圆半径后即可求解 $\triangle ACO$ 的面积：$\therefore OM=2$，$\therefore S_{\triangle ACO}=\frac{1}{2}AC\cdot OM=\frac{1}{2}\times10\times2=10.$

批改+错题 A　逐题讲解 ▶

模型训练

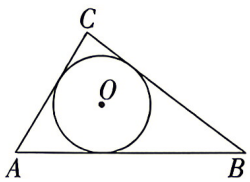
答案 D75

建议用时：25 min

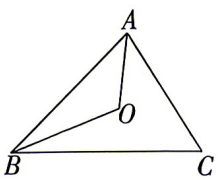
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （石家庄月考）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=12, AC=6$，$\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，且半径为 $\frac{4\sqrt{14}}{7}$，若 $\triangle ABC$ 的面积为 $8\sqrt{14}$，则 BC 的长为_____.



（第1题）



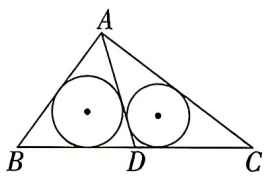
（第2题）

2. ★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 O 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 $\angle C=58°$，则 $\angle AOB$ 的度数为_____.

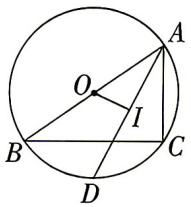
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★★ （绵阳期末）如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，AD 为斜边 BC 上的中线，若 $AB=6, AC=8$，设 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的内切圆半径分别为 r_1, r_2，则 $r_1:r_2$ 的值为_____.



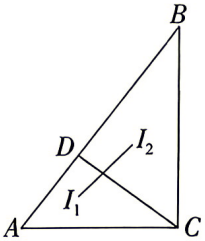
（第3题）



（第4题）

4. ★★★ （泉州期末）如图，AB 为 $\odot O$ 的直径，C 为 $\odot O$ 上一点，I 为 $\triangle ABC$ 的内心，AI 与 $\odot O$ 交于点 D，$OI\perp AD$ 于点 I，则 $\tan\angle BAD=$_____.

5. ★★★★ 如图，CD 是 Rt $\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高，I_1, I_2 分别是 $\triangle ADC$，$\triangle BDC$ 的内心，若 $AC=3$，$BC=4$，则 $I_1I_2=$_____.



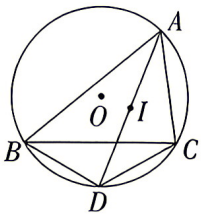
交互动画

模型85 “圆中角平分线”模型(内心图)

模型讲解

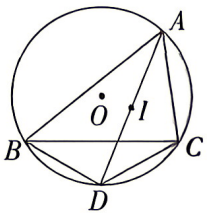
模型建构

答案 D76



- **模型:** “圆中角平分线”模型(内心图)指三角形一内角的平分线与其外接圆的交点到另外两顶点的距离相等,因其图形形似鸡爪也被称为圆中的“鸡爪模型”.如图,圆 O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆.I 点是 $\triangle ABC$ 的内心,延长 AI 交圆 O 于 D 点,连接 BD,CD.
- **结论:** $DI=DC=DB$.
- **证明:**

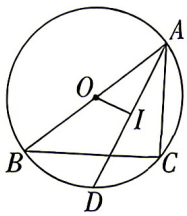
模型图鉴

模型		条件	结论
内心图		圆 O 是 $\triangle ABC$(锐角三角形、直角三角形、钝角三角形皆可)的外接圆.I 点是 $\triangle ABC$ 的内心,延长 AI 交圆 O 于 D 点,连接 BD,CD	①$DI=DC=DB$. 同理,若延长 CI 或 BI 与圆 O 产生交点,也会有对应的结论. ②$\angle BAD=\angle CAD=\angle CBD=\angle BCD$
逆定理: 已知 $\triangle ABC$ 及其外接圆 O,AD 是 $\angle BAC$ 的平分线且与圆 O 交于 D 点.连接 DB,DC,在 DA 上取 $DI=DB$,可得 I 点是 $\triangle ABC$ 的内心			

关联模型 ▸▸P183 **三角形外接圆模型** ▸▸P186 **三角形内切圆模型:** 在三角形及其外接圆的基础上增加角平分线的条件,得到与内切圆相关的条件

例题精讲

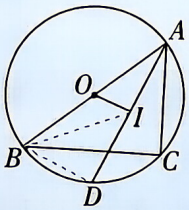
例 ★★★ 如图,AB 为⊙O 直径,$\triangle ABC$ 内接于⊙O,I 为 $\triangle ABC$ 内心,AI 交圆于点 D,且 $OI\perp AD$ 于点 I,求 $\sin\angle CAD$ 的值.



三步破题

第1步 构造模型

题目条件中的三角形既有外接圆,又有内心,符合模型的要素,故连接对应线段:连接 BD,BI.



第2步 运用模型

根据模型的结论,可知 $BD=ID$,完成对应的证明过程:

$\because AB$ 为$\odot O$ 直径,$\therefore \angle D=90°$.$\because I$ 为$\triangle ABC$ 内心,$\therefore \angle ABI=\angle CBI$,$\angle CAD=\angle BAD$.

$\because \angle CAD=\angle CBD$,$\therefore \angle BAD=\angle CBD$,$\therefore \angle IBD=\angle IBC+\angle CBD=\angle ABI+\angle BAD=\angle BID$,

$\therefore BD=ID$.

第3步 计算求解

利用圆周角定理将所求角转化为直角三角形的内角,易于求解正弦值:

$\because OI\perp AD$,OI 过点 O,$\therefore AD=2DI$,$\therefore AD=2BD$,$\therefore AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{5}BD$,

$\therefore \sin\angle CAD=\sin\angle BAD=\dfrac{BD}{AB}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D76

建议用时:25 min

模型综合

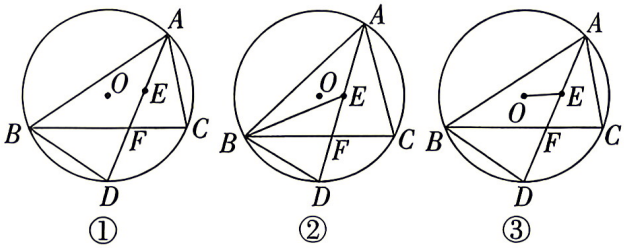
多种模型,综合运用

1. ★★★ (长沙模拟)如图①,$\triangle ABC$ 内接于$\odot O$,点 E 为$\triangle ABC$ 的内心,连接 AE 并延长交$\odot O$ 于点 D,交 BC 于点 F,连接 BD.

(1)若$\angle DBC=35°$,求$\angle BAC$ 的度数.

(2)如图②,连接 BE,若 $AE=3$,$EF=2$,求 BD 的长.

(3)如图③,连接 OE,若$\odot O$ 的半径为 4,弦 $BC=4\sqrt{3}$,设 $OE=x$,$AE=y$,求 y 与 x 之间的函数关系式及 y 的最大值.



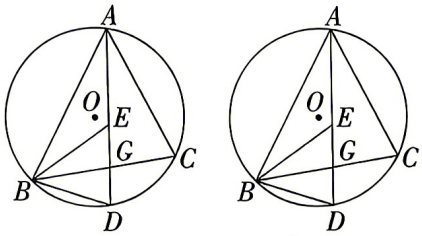
① ② ③

2. ★★★★ (长沙期末)如图,点 E 是$\triangle ABC$ 的内心,点 O 是$\triangle ABC$ 的外心,AE 的延长线与 BC 相交于点 G,与$\odot O$ 相交于点 D,连接 BE.

(1)求证:$\triangle BDE$ 为等腰三角形.

(2)若 $BC=AC$,求证:$AB\cdot DG=AE\cdot GC$.

(3)在(2)的条件下,若 $\tan\angle ABE=0.5$,$\triangle ABC$ 的外接圆$\odot O$ 的半径为 R,内切圆的半径为 r,$R:r$ 是否为定值,若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由.



备用图